

# Partitionner $2n$ personnes en $n$ binômes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère  $2n$  personnes distinctes. On souhaite les répartir en  $n$  binômes, sans distinguer :  
 — l'ordre des deux personnes à l'intérieur d'un binôme ;  
 — l'ordre dans lequel les binômes sont présentés.

Par exemple, avec six personnes,

$$\{\text{Soa, Tovo, Fara, Hery, Mamy, Voara}\},$$

une partition possible est

$$\{\{\text{Soa, Tovo}\}, \{\text{Fara, Hery}\}, \{\text{Mamy, Voara}\}\}.$$

On numérote maintenant les personnes de 1 à  $2n$ .

1. Pour  $n = 2$ , écrire toutes les façons de partager les quatre personnes  $\{1, 2, 3, 4\}$  en deux binômes.
2. Pour  $n = 3$ , construire quelques partitions des six personnes  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  en trois binômes.
3. À une permutation  $(a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ , on associe les binômes consécutifs

$$\{a_1, a_2\}, \{a_3, a_4\}, \dots, \{a_{2n-1}, a_{2n}\}.$$

Expliquer pourquoi cette correspondance n'est pas encore une bijection.

4. Pour une partition fixée, expliquer pourquoi on peut :  
 — échanger les deux personnes dans chacun des  $n$  binômes de  $2^n$  façons ;  
 — permuter les  $n$  binômes de  $n!$  façons.
5. En déduire qu'une même partition est représentée par exactement

$$2^n n!$$

permutations.

6. Comme il existe  $(2n)!$  permutations des  $2n$  personnes, montrer que le nombre de partitions en  $n$  binômes est

$$\frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

7. Vérifier que, pour six personnes, le nombre de partitions en trois binômes est

$$\frac{6!}{2^3 3!} = 15.$$

8. On appelle  $P_n$  le nombre de partitions de  $2n$  personnes en  $n$  binômes. Montrer également que

$$P_n = (2n - 1)P_{n-1}.$$

9. Expliquer cette dernière formule en choisissant d'abord le partenaire de la personne numéro 1.